
UPS REPRICE PLATFORM · 技術文件

UPS 地址驗證 API 部署與操作

以 UPS 地址分類服務取代系統住宅／商業判定

文件用途	代理服務的部署程序、憑證設定、驗證方式、用戶端操作與已知限制
適用對象	系統管理者(第 2–3 節)、一般使用者(第 4–6 節)
前置需求	UPS 開發者帳號、Supabase 專案存取權、Supabase CLI
專案識別碼	snalvdjsnysutmkqjyaa
代理原始碼	supabase/functions/ups-address/index.ts

1 概述

1.1 這項功能做什麼

系統預設以帳單代碼、服務名稱與帳單歷史判定每一件貨的住宅／商業屬性。啟用本功能後,改以 UPS 官方的地址驗證服務對送達地址進行分類,回傳住宅或商業。

住宅與商業的費率不同,分類結果直接影響計價金額。導入前請先閱讀第 7 節。

1.2 架構

用戶端無法直接呼叫 UPS API:UPS 要求 OAuth 認證,且未提供跨來源存取(CORS)。因此於 Supabase Edge Function 部署代理服務,由代理持有憑證並代為呼叫。



回傳值: **R** 住宅、**C** 商業、**U** 無法判定。回傳 **U** 或呼叫失敗時,計價流程回退至系統判定邏輯,不中斷作業。

1.3 憑證儲存位置

UPS Client ID 與 Client Secret 僅以環境變數形式存放於代理服務,用戶端設定介面不提供輸入欄位。

設計理由

用戶端設定介面的所有欄位均寫入 `CFG.raw`,該物件會存入瀏覽器 `localStorage`、同步至帳號設定紀錄,並包含於匯出的設定檔中。憑證若置於此處,將隨上述三種載體散布。此外,用戶端受 CORS 限制無法直接呼叫 UPS,即使填入憑證亦無作用。

2 部署程序

2.1 取得 UPS API 憑證

- 1 於 `developer.ups.com` 建立應用程式。
- 2 將 **Address Validation** 加入該應用程式的產品清單。
- 3 取得 Client ID 與 Client Secret。

產品訂閱需求

代理呼叫的端點為 `POST /api/addressvalidation/v2/3`,路徑末端的 `3` 為 request option 3,即「地址驗證 + 地址分類」。應用程式僅訂閱 Rating 或 Tracking 不符需求,驗證階段將回傳 `502 UPS 403`。

2.2 連結 Supabase 專案

```
# 授權 CLI(將開啟瀏覽器)
supabase login

# 於儲存庫根目錄執行,產生 supabase/config.toml
supabase link --project-ref snalvdjsnysutmkqjyaa
```

儲存庫目前不含 `config.toml`, 首次部署必須先執行連結。

2.3 設定環境變數

```
supabase secrets set \  
  UPS_CLIENT_ID=<client-id> \  
  UPS_CLIENT_SECRET=<client-secret> \  
  UPS_BASE=https://wwwcie.ups.com
```

變數	說明
UPS_CLIENT_ID	必填
UPS_CLIENT_SECRET	必填
UPS_BASE	選填。預設 https://onlinetools.ups.com (正式環境)。首次部署建議指向 https://wwwcie.ups.com (CIE 測試環境), 不消耗正式配額
SUPABASE_URL SUPABASE_ANON_KEY	無須設定, 由平台自動注入

2.4 部署函式

```
supabase functions deploy ups-address
```

環境變數變更後無須重新部署, 即時生效。

3 驗證程序

代理服務對不同失敗原因回傳不同狀態碼, 可依序驗證以定位問題層級。請依 3.1 至 3.3 順序執行, 不要跳過。

3.1 部署狀態驗證

不附帶認證資訊直接呼叫:

```
curl -i -X POST \  
  "https://snalvdjsnysutmkqjyaa.supabase.co/functions/v1/ups-address" \  
  -H "Content-Type: application/json" -d "{}"
```

回應	判讀
401 not signed in	部署成功。代理正確拒絕未經認證的請求
404	函式未部署, 返回 2.4

3.2 取得存取權杖

於 Supabase 主控台 Authentication → Users → Add user 建立測試帳號(電子郵件與密碼, 並標記為已確認), 再取得權杖:

```
curl -X POST \  
  "https://snalvdjsnysutmkqjyaa.supabase.co/auth/v1/token?grant_type=password" \  
  -H "apikey: <anonKey, 見 auth-config.js>" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"email": "<email>", "password": "<password>"}'
```

由回應中取出 `access_token` 欄位。

3.3 端點功能驗證

```
curl -X POST \
  "https://snalvdjsnysutmkjyaa.supabase.co/functions/v1/ups-address" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"address": "1600 Pennsylvania Ave NW", "city": "Washington",
    "state": "DC", "postal": "20500", "country": "US"}'
```

回應	判讀與處置
200 {"class": "R" "C" "U"}	驗證通過,可進行 3.4
500 UPS credentials not configured	環境變數未設定,返回 2.3
502 UPS 401	UPS 憑證錯誤,核對 Client ID 與 Secret
502 UPS 403	應用程式未訂閱 Address Validation,返回 2.1

檢視執行紀錄:

```
supabase functions logs ups-address
```

3.4 切換正式環境

```
supabase secrets set UPS_BASE=https://onlinetools.ups.com
```

4 用戶端設定

路徑:設定 分頁 → 住宅／商業判定來源。

圖 4-1 設定分頁。兩個區塊各自獨立:上方為住宅／商業判定來源,下方為附加費的燃油計費底。各區塊以自己的面板設定與儲存,頁面沒有共用的儲存鍵。

本手冊的取得位置

同一列的「下載設定手冊 (PDF)」即本文件。檔案為 UPS-API-Manual.pdf,需與 index.html 置於同一資料夾;未一併部署時按下按鈕會提示檔案位置,不會靜默失敗。

圖 4-2 預設值為「系統設定」,依帳單代碼、服務名稱與帳單歷史判定。

圖 4-3 選取「連動 API」後填入 2.4 部署完成之端點網址,按「儲存設定」。本欄位僅接受代理網址;UPS 憑證設於代理端,見 1.3。

面板操作行為

面板內的變更於點選當下即套用至記憶體中的設定,供計價立即反映,但尚未寫入儲存。「關閉」放棄變更並還原,「儲存設定」寫入並關閉面板。

摘要行顯示實際生效的來源

若選取「連動 API」但端點未填寫,區塊摘要與單選鈕均顯示「系統設定」——該狀態下代理無從呼叫,實際執行的即為系統判定。顯示設定值而非實際行為,會讓人以為 API 正在運作。

5 計價與結果

設定完成後,重算流程與原本相同。以下說明結果呈現於何處,以及各欄位的定義。

5.1 匯入與重算



圖 5-1 匯入檔案分頁。載入費率設定與 UPS 帳單後執行重算。

5.2 儀表板總覽

向客戶收	UPS	帳戶層費用
\$1,004.50	- \$6,923.40	- \$0.00

圖 5-2 向客戶收(重算結果)、UPS 實收、帳戶層費用。三者為獨立欄位,不合併為單一結餘——帳戶層費用是否計入毛利屬帳務判斷。

5.3 費用組成

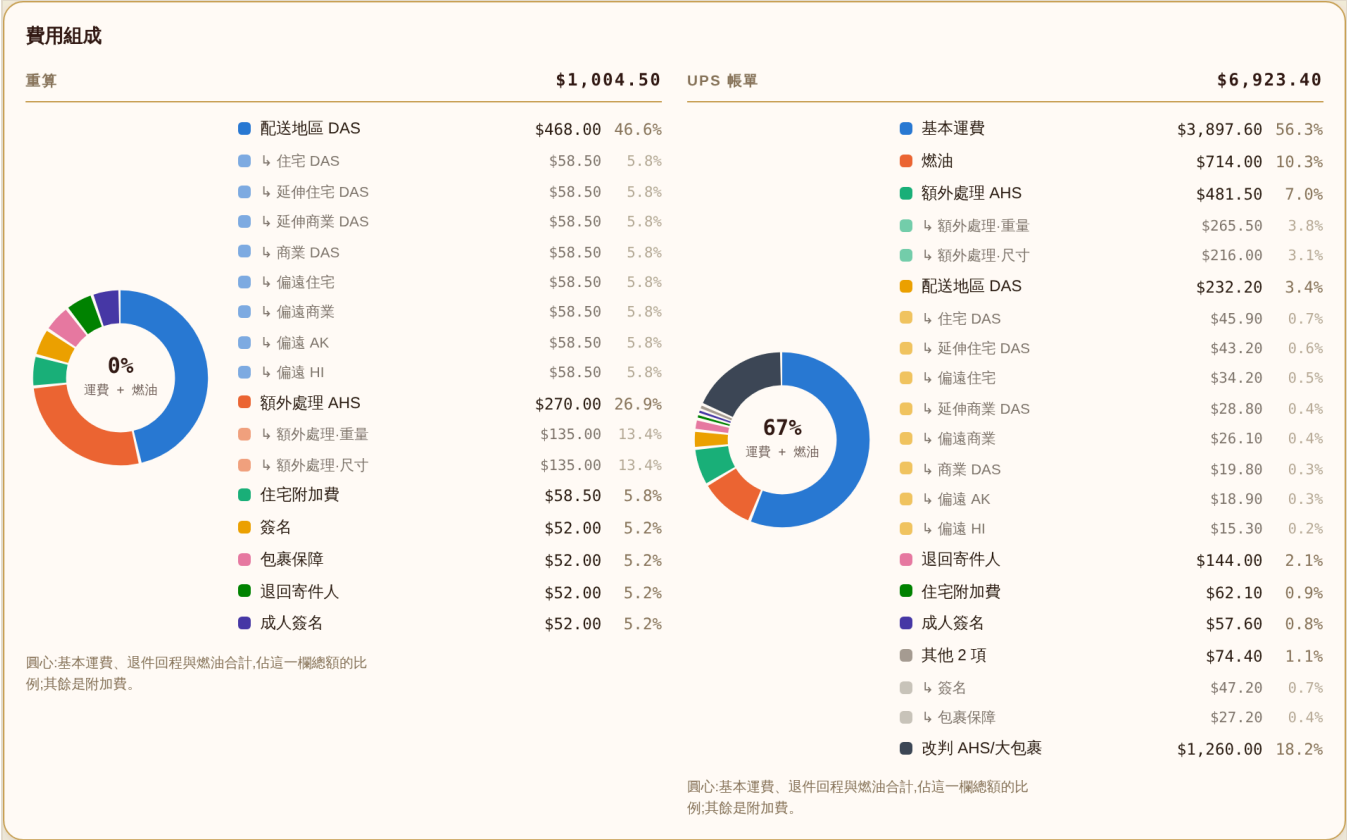


圖 5-3 左為重算結果,右為 UPS 帳單,兩側使用相同分類以便對照。

項目	說明
圖心百分比	基本運費、退件回程與燃油合計,佔該欄總額的比例。其餘為附加費
配送地區 DAS	DAS 四種(住宅／商業／延伸住宅／延伸商業)與偏遠四種(住宅／商業／AK、HI)合計為一項。八個變體以縮排列於其下,金額可追。偏遠在 UPS 帳單上為另一名目(Remote Area Surcharge),此處併計是因為兩者同屬投遞範圍的收費
額外處理 AHS	重量、尺寸、包裝三種合計為一項,三個變體同樣以縮排列於其下。門檻與成因請查明細表,圓環只回答金額分布
其他 N 項	金額排序第八名以後的項目。圓環僅畫前七項,但圖例逐項列出,不會遺漏
改判 AHS/大包裹	UPS 收取的代碼與門檻判定不一致者,兩側皆歸入此項
未知代碼	無法對應到費用類別的帳單代碼。以縮排列出實際代碼,可至代碼查詢分頁查詢

5.4 切換期別



圖 5-4 選單列出帳單歷史中的所有期別,含帳單日、明細列數與貨件數。選定後以目前的費率設定重算該期。期數超過八期時提供篩選欄。

5.5 全部期別總攬

全部期別								每一期都以目前的費率設定重算
期別	帳單日	貨件	向客戶收	UPS	毛利	毛利率	帳戶層費用	
0000500044	2026-08-22	140	\$1,004.50	\$6,923.40	-\$5,918.90	-589.2%	\$0.00	
0000500033	2026-07-25	105	\$745.50	\$4,877.10	-\$4,131.60	-554.2%	\$0.00	
0000500022	2026-06-20	120	\$854.50	\$5,429.10	-\$4,574.60	-535.4%	\$0.00	
0000500011	2026-05-23	90	\$647.00	\$3,921.70	-\$3,274.70	-506.1%	\$0.00	
合計 4 期		455	\$3,251.50	\$21,151.30	-\$17,899.80	-550.5%	\$0.00	
毛利 = 向客戶收 - UPS 收; 毛利率 = 毛利 ÷ 向客戶收。兩者都不含帳戶層費用 —— 那一欄要不要算進來, 由你的帳務決定。								

圖 5-5 選單最上方的「全部期別」以目前的費率設定重算每一期並並列。毛利為向客戶收減 UPS 收, 毛利率以向客戶收為分母。

為何每次都重算

若以各期歸檔當時的計算結果拼接, 趨勢反映的是費率設定的變動而非運費的變動。全部期別一律以同一套費率重算, 卡片標題亦註明此點。

5.6 需要看一眼

需要看一眼		每一組下面說明它有沒有算進總額	下載 Excel
查不到費率 —— 該項算 0, 其餘照算			
費率表沒有對應的費率		140 筆	\$1,004.50

圖 5-6 分三組, 各組標明是否計入總額: 判定不確定(已計入, 但分類可能有誤)、查不到費率(該項計 0)、未計入重算總額。右上角可匯出 Excel。

匯出檔案含兩張工作表: 摘要為畫面上的分組, 明細為每一筆貨件的追蹤號、日期、Zone、渠道、原因、住/商判定依據與金額。

6 相關設定

6.1 附加費的燃油計費底

哪些附加費收燃油

27 項全部都收

額外處理與大件

5 / 5 收燃油

☒ AHS Weight

☒ AHS Dimension

☒ AHS Packaging

☒ Large Package

☒ Over Maximum Size Surcharge

配送地區

9 / 9 收燃油

☒ Residential Surcharge

☒ DAS Commercial

☒ DAS Residential

☒ DAS Extended Commercial

☒ DAS Extended Residential

☒ Remote Area Commercial

☒ Remote Area Residential

☒ Remote Area - AK

☒ Remote Area - HI

退件與改投遞

6 / 6 收燃油

☒ Return To Sender

☒ Reroute

☒ Reschedule Delivery

☒ Returns Electronic Label

☒ Returns Print Label

☒ Address Correction

簽收與保障

4 / 4 收燃油

關閉

全選

取消全選

儲存設定

圖 6-1 依費用家族分組(額外處理與大件、配送地區、退件與改投遞、簽收與保障、取件)。預設全部計入燃油底。「關閉」放棄變更,「儲存設定」寫入。

基本運費不列於此 —— 燃油底為「基本運費 + 附加費合計 - 排除項」,運費無條件計入。

6.2 帳單歷史

已匯入的帳單

帳單期數
4

帳單筆數
1,365

追蹤號
455

已用 44 KB 剩下 994.57 MB 總共 994.61 MB

☐	發票號	發票日	筆數	追蹤號	歸檔時間	
☐	0000500011	2026-05-23	270	90	2026-08-26 14:35:54	重算
☐	0000500022	2026-06-20	360	120	2026-08-26 14:35:54	重算
☐	0000500033	2026-07-25	315	105	2026-08-26 14:35:54	重算
☐	0000500044	2026-08-22	420	140	2026-08-26 14:35:54	重算

刪除勾選的帳單

關閉

圖 6-2 帳單歷史分頁的「已存帳單」。明細存於 IndexedDB,索引存於 localStorage,並同步至帳號。跨期更正需要原始出貨的資料,故歷史越完整,跨期判定越準確。

7 已知限制與導入評估

7.1 本機帳號模式不支援

目前部署狀態下端點無法運作

代理服務以 `auth.getUser()` 驗證呼叫者為有效的 Supabase 使用者。系統目前運行於本機帳號模式,不建立 Supabase 工作階段,所有請求將回傳 401,計價全數回退至系統判定。

此限制不影響第 2、3 節的執行價值——該二節驗證的是代理服務與 UPS 憑證,與用戶端認證方式無關,完成後即為可重複使用的基礎設施。第 4 節之設定須待認證模式切換並完成資料轉移後方能生效。

7.2 每帳號獨立憑證

若各使用者需使用各自的 UPS 配額,代理服務須改為依呼叫者身分查詢對應憑證:憑證存放於僅伺服器端可讀取的資料表,代理以已驗證的使用者身分取得該筆憑證。端點網址仍為全體共用。此模式的前提同樣為具備真實使用者身分。

7.3 導入前評估

API 為最高優先判定來源

於 `priceShipment()` 中,API 回傳結果之優先序高於帳單代碼與帳單歷史。凡 API 能夠判定之貨件,其住宅／商業分類均以 API 結果為準,包含帳單已載明住宅代碼者。

啟用後受影響的並非僅有原本判定不確定的少數貨件,而是全部可判定貨件,計價結果將隨之變動。

建議程序:先於單一帳號啟用,以同一期帳單分別於啟用與停用狀態執行重算,比對總額與住宅／商業筆數差異,確認 UPS 地址分類與帳單代碼之不一致比例後,再行推廣。

8 附錄 — 疑難排解

畫面訊息	成因與處置
已選「連動 API」但沒有填代理端點	端點欄位為空,見 4 節
API 代理呼叫失敗(HTTP 401)	無有效認證工作階段,見 7.1
API 代理呼叫失敗(HTTP 404)	端點網址錯誤或函式未部署,見 2.4
API 代理呼叫失敗(HTTP 500)	代理端 UPS 憑證未設定,見 2.3
N 個地址呼叫失敗	部分請求失敗,該部分回退系統判定。失敗結果不寫入快取,下次重算自動重試
API 沒有回傳任何住/商分類	UPS 對該批地址均回傳 U(無法判定)
選取連動 API,面板顯示「系統設定」	端點未填寫。面板顯示實際生效之來源,見 4 節

8.1 狀態碼速查

狀態碼	層級	處置
404	函式未部署	2.4
401	呼叫者未認證	7.1
500	代理端未設 UPS 憑證	2.3
502 UPS 401	UPS 憑證錯誤	2.1
502 UPS 403	UPS 產品未訂閱	2.1
200	正常	—